



CANNABIS MEDICINAL: CURSO COMPLETO PARA MÉDICOS

Livro de Bolso - Descobertas Científicas Recentes e Tratamentos Inovadores

Autor: Planta & Raiz - Educação Médica Continuada

Edição: 1ª Edição 2026

Formato: Curso Interativo em 10 Módulos

Páginas: 300+

Público: Médicos Prescritores e Especialistas

Referências: 150+ artigos científicos



ÍNDICE GERAL

MÓDULO 1: Fundamentos da Cannabis Medicinal (Páginas 1-30)

- 1.1 História e Evolução da Cannabis Medicinal
- 1.2 Fisiologia do Sistema Endocanabinóide
- 1.3 Receptores CB1 e CB2
- 1.4 Biodisponibilidade e Farmacocinética
- 1.5 Referências Científicas

MÓDULO 2: Canabinoides Principais (Páginas 31-60)

- 2.1 Tetrahydrocannabinol (THC)
- 2.2 Canabidiol (CBD)
- 2.3 Canabinol (CBN)

- 2.4 Canabicromeno (CBC)
- 2.5 Terpenos e Efeito Entourage
- 2.6 Referências Científicas

MÓDULO 3: Neurologia e Dor (Páginas 61-90)

- 3.1 Epilepsia e Convulsões
- 3.2 Dor Crônica e Neuropática
- 3.3 Esclerose Múltipla
- 3.4 Parkinson e Tremor
- 3.5 Casos Clínicos
- 3.6 Referências Científicas

MÓDULO 4: Oncologia e Câncer (Páginas 91-120)

- 4.1 Cannabis e Efeitos Antitumorais
- 4.2 Manejo de Dor Oncológica
- 4.3 Náusea e Vômito Induzidos por Quimioterapia
- 4.4 Qualidade de Vida em Pacientes Oncológicos
- 4.5 Casos Clínicos
- 4.6 Referências Científicas

MÓDULO 5: Saúde Mental (Páginas 121-150)

- 5.1 Ansiedade e Transtorno de Pânico
- 5.2 Depressão e Transtorno do Humor
- 5.3 TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático)
- 5.4 Insônia e Distúrbios do Sono
- 5.5 Casos Clínicos
- 5.6 Referências Científicas

MÓDULO 6: Reumatologia e Inflamação (Páginas 151-180)

- 6.1 Artrite Reumatoide
- 6.2 Fibromialgia
- 6.3 Inflamação Intestinal
- 6.4 Propriedades Anti-inflamatórias
- 6.5 Casos Clínicos
- 6.6 Referências Científicas

MÓDULO 7: Prescrição e Dosagem (Páginas 181-210)

- 7.1 Formas Farmacêuticas
- 7.2 Cálculo de Dosagem
- 7.3 Titulação e Ajustes
- 7.4 Monitoramento e Segurança
- 7.5 Protocolos de Prescrição
- 7.6 Referências Científicas

MÓDULO 8: Interações e Segurança (Páginas 211-240)

- 8.1 Interações Medicamentosas
- 8.2 Efeitos Adversos
- 8.3 Contraindicações
- 8.4 Gravidez e Lactação
- 8.5 Dependência e Tolerância
- 8.6 Referências Científicas

MÓDULO 9: Regulamentação e Conformidade (Páginas 241-270)

- 9.1 Legislação ANVISA
- 9.2 Conformidade CFM
- 9.3 LGPD e Proteção de Dados

- 9.4 Documentação e Registros
- 9.5 Responsabilidade Legal
- 9.6 Referências Científicas

MÓDULO 10: Casos Clínicos e Prática (Páginas 271-300+)

- 10.1 Casos Resolvidos
 - 10.2 Desafios Clínicos
 - 10.3 Discussão de Resultados
 - 10.4 Questões de Revisão
 - 10.5 Recursos Adicionais
 - 10.6 Referências Científicas
-



CONTEÚDO DETALHADO

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DA CANNABIS MEDICINAL

1.1 História e Evolução da Cannabis Medicinal

Página 1-5: Contexto Histórico

A cannabis tem sido utilizada na medicina há mais de 4.000 anos. Registros antigos da China, Índia e Egito documentam seu uso para:

- Alívio de dor
- Redução de inflamação
- Tratamento de convulsões
- Manejo de ansiedade

Evolução Moderna:

- 1964: Identificação da estrutura do THC (Raphael Mechoulam)
- 1988: Descoberta do receptor CB1
- 1993: Descoberta do receptor CB2

- 2018: Aprovação do Epidiolex (CBD) pela FDA
- 2024: Reconhecimento global de benefícios terapêuticos

Referências: [1] Mechoulam, R. (1964). "Marihuana chemistry". Science, 168(3936), 1159-1166. [2] Devane, W. A., et al. (1988). "Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor". Science, 258(5090), 1946-1949.

1.2 Fisiologia do Sistema Endocanabinóide

Página 6-15: Sistema Endocanabinóide

O sistema endocanabinóide (SEC) é um sistema de sinalização celular crucial para:

- Regulação do apetite
- Processamento de dor
- Humor e emoções
- Memória
- Inflamação
- Imunidade

Componentes Principais:

1. Receptores Canabinoides:

- CB1: Principalmente no SNC (cérebro, medula espinhal)
- CB2: Principalmente no sistema imunológico

2. Endocanabinoides Naturais:

- Anandamida (AEA)
- 2-Araquidonoilglicerol (2-AG)

3. Enzimas:

- FAAH (Fatty Acid Amide Hydrolase)
- MAGL (Monoacylglycerol Lipase)

Mecanismo de Ação:

Estímulo → Ativação de Receptores → Produção de Endocanabinoides
→ Ligação aos Receptores CB1/CB2 → Efeitos Fisiológicos

Referências: [3] Howlett, A. C., et al. (2002). "International Union of Pharmacology. XXVII. Classification of cannabinoid receptors". *Pharmacological Reviews*, 54(2), 161-202. [4] Lu, H. C., & Mackie, K. (2016). "An introduction to the endogenous cannabinoid system". *Biological Psychiatry*, 79(7), 516-525.

1.3 Receptores CB1 e CB2

Página 16-20: Distribuição e Função

Receptor CB1:

- Localização: Cérebro, medula espinhal, sistema periférico
- Densidade: ~5-10 milhões de receptores no cérebro humano
- Função: Modulação de neurotransmissores, dor, memória
- Efeitos: Psicoativo (quando ativado por THC)

Receptor CB2:

- Localização: Células imunológicas, baço, tonsila
- Função: Modulação imunológica, anti-inflamação
- Efeitos: Não psicoativo
- Potencial terapêutico: Alto para doenças inflamatórias

Tabela 1.1: Comparação CB1 vs CB2

Característica	CB1	CB2
Localização	SNC	Sistema Imunológico
Densidade	Alta no cérebro	Baixa no cérebro
Psicoatividade	Sim (com THC)	Não
Efeitos	Cognitivos, motores	Imunológicos
Potencial Terapêutico	Dor, epilepsia	Inflamação, imunidade

Referências: [5] Mackie, K. (2008). “Cannabinoid receptors: where they are and what they do”. Journal of Neuroendocrinology, 20(s1), 10-14.

1.4 Biodisponibilidade e Farmacocinética

Página 21-25: Absorção e Metabolismo

Vias de Administração:

1. Oral (Óleos, Cápsulas):

- Biodisponibilidade: 6-20%
- Onset: 30-120 minutos
- Duração: 4-8 horas
- Metabolismo: Hepático (CYP3A4, CYP2C9)

2. Sublingual (Tinturas):

- Biodisponibilidade: 12-35%
- Onset: 15-30 minutos
- Duração: 4-6 horas

3. Inalada (Vaporização):

- Biodisponibilidade: 50-80%
- Onset: 2-15 minutos
- Duração: 2-4 horas

4. Tópica (Cremes, Óleos):

- Biodisponibilidade: Baixa (local)
- Onset: 15-30 minutos
- Duração: 4-12 horas

Metabolismo:

THC/CBD → Absorção → Distribuição → Metabolismo Hepático
→ Metabolitos Ativos → Eliminação (Urina/Fezes)

Meia-vida:

- THC: 20-30 horas (pode ser detectado por semanas)
- CBD: 18-32 horas
- Metabolitos: Podem persistir por dias

Referências: [6] Huestis, M. A. (2007). "Human cannabinoid pharmacokinetics". *Chemistry & Biodiversity*, 4(8), 1770-1804. [7] Grotenhermen, F. (2003). "Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids". *Clinical Pharmacokinetics*, 42(4), 327-360.

1.5 Resumo e Questões de Revisão

Questões:

1. Qual é a meia-vida aproximada do THC no corpo humano? a) 2-5 horas b) 20-30 horas ✓ c) 48-72 horas d) 1-2 semanas
 2. Qual receptor canabinóide é responsável pelos efeitos psicoativos? a) CB1 ✓ b) CB2 c) CB3 d) Nenhum dos anteriores
 3. Qual via de administração tem a maior biodisponibilidade? a) Oral b) Sublingual c) Inalada ✓ d) Tópica
-

MÓDULO 2: CANABINOIDES PRINCIPAIS

2.1 Tetrahydrocannabinol (THC)

Página 31-40: Propriedades e Mecanismo

Estrutura Química:

- Fórmula: $C_{21}H_{30}O_2$
- Peso Molecular: 314.46 g/mol
- Isômeros: $\Delta 9$ -THC (ativo), $\Delta 8$ -THC (menos potente)

Mecanismo de Ação:

- Agonista parcial de CB1 e CB2
- Afinidade: CB1 > CB2
- Efeitos dependentes de dose

Propriedades Terapêuticas:

- Analgésico (dor crônica, neuropática)
- Antiemético (náusea, vômito)
- Antiespasmódico (espasticidade)
- Estimulante de apetite
- Ansiolítico (em doses baixas)
- Anti-inflamatório

Efeitos Adversos:

- Taquicardia
- Xerostomia (boca seca)
- Prejuízo cognitivo (dose-dependente)
- Paranoia (em doses altas)
- Tolerância (com uso crônico)

Dosagem Recomendada:

- Inicial: 2.5-5 mg
- Titulação: Aumentar 2.5-5 mg a cada 3-7 dias
- Máxima: 20-40 mg/dia (individualizado)

Referências: [8] Mechoulam, R., & Parker, L. A. (2013). “The endocannabinoid system and the brain”. Annual Review of Psychology, 64, 21-47. [9] Velasco, G., Sánchez, C., & Guzmán, M. (2016). “Towards the use of cannabinoids as antitumour agents”. Nature Reviews Cancer, 16(6), 372-387.

2.2 Canabidiol (CBD)

Página 41-50: Propriedades e Aplicações

Estrutura Química:

- Fórmula: $C_{21}H_{30}O_2$
- Peso Molecular: 314.46 g/mol
- Isômero não-psicoativo do THC

Mecanismo de Ação:

- Agonista de 5-HT_{1A} (serotonina)
- Antagonista de CB₁ (em altas doses)
- Agonista de TRPV₁ (vanilóide)
- Inibidor de FAAH (aumenta anandamida)

Propriedades Terapêuticas:

- Ansiolítico (sem sedação)
- Anticonvulsivante (aprovado para epilepsia)
- Anti-inflamatório
- Antioxidante
- Neuroprotetor
- Imunomodulador

Aplicações Clínicas Aprovadas:

1. Epilepsia (Epidiolex - FDA 2018):

- Síndrome de Dravet
- Síndrome de Lennox-Gastaut
- Convulsões associadas à esclerose tuberosa

2. Pesquisa em Andamento:

- Transtorno de Ansiedade Social
- Insônia
- Dor Crônica
- Inflamação Intestinal

Dosagem Recomendada:

- Epilepsia: 10-20 mg/kg/dia (dividido em 2 doses)
- Ansiedade: 300-600 mg/dia
- Dor: 100-300 mg/dia

Vantagens:

- Não psicoativo
- Boa tolerância
- Poucos efeitos adversos
- Seguro em longo prazo
- Sem potencial de abuso

Referências: [10] Blessing, E. M., et al. (2015). "Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders". *Neurotherapeutics*, 12(4), 825-836. [11] Devinsky, O., et al. (2018). "Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial". *The Lancet Neurology*, 15(3), 270-278.

2.3 Canabinol (CBN)

Página 51-55: Propriedades e Potencial

Estrutura e Origem:

- Fórmula: $C_{21}H_{26}O_2$
- Produzido pela degradação do THC
- Presente em cannabis envelhecida

Mecanismo de Ação:

- Agonista fraco de CB1 e CB2
- Agonista de TRPV2
- Modulador de citocinas

Propriedades Terapêuticas:

- Sedativo (promove sono)
- Anti-inflamatório
- Analgésico
- Antibacteriano
- Imunomodulador

Aplicações Potenciais:

- Insônia
- Dor crônica
- Inflamação
- Infecções bacterianas

Dosagem:

- Não estabelecida (pesquisa em andamento)
- Típica: 5-10 mg para sono

Referências: [12] Fraguas-Sánchez, A. I., & Torres-Suárez, A. I. (2018). "Medical cannabinoids: a systematic review of different routes of administration". Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 59-68.

2.4 Canabicromeno (CBC)

Página 56-60: Propriedades Emergentes

Estrutura e Características:

- Terceiro canabinóide mais abundante
- Não psicoativo
- Potencial anti-inflamatório

Mecanismo de Ação:

- Agonista de TRPV1 e TRPA1
- Modulador de serotonina
- Anti-inflamatório

Propriedades Terapêuticas:

- Anti-inflamatório
- Analgésico
- Neuroprotetor
- Potencial antidepressivo

Pesquisa Atual:

- Estudos pré-clínicos promissores
- Segurança bem estabelecida
- Potencial para uso clínico

Referências: [13] Udoh, M., et al. (2021). "Cannabichromene is a cannabinoid CB2 receptor agonist". British Journal of Pharmacology, 178(19), 4338-4349.

2.5 Terpenos e Efeito Entourage

Página 61-70: Sinergia Fitofarmacêutica

Terpenos Principais:

1. Mirceno:

- Aroma: Terroso, frutado
- Efeitos: Sedativo, anti-inflamatório

- Encontrado em: Lúpulo, manga

2. Limoneno:

- Aroma: Cítrico
- Efeitos: Elevador de humor, anti-ansiedade
- Encontrado em: Casca de limão

3. Pineno:

- Aroma: Pinho
- Efeitos: Broncodilatador, anti-inflamatório
- Encontrado em: Pinheiro

4. Linalol:

- Aroma: Floral
- Efeitos: Sedativo, ansiolítico
- Encontrado em: Lavanda

5. Cariofileno:

- Aroma: Pimenta
- Efeitos: Anti-inflamatório, analgésico
- Encontrado em: Pimenta preta

Efeito Entourage:

O “efeito entourage” refere-se à sinergia entre canabinoides e terpenos:

Cannabis Inteira > Canabinoides Isolados

Exemplo:

- CBD isolado: Efeito ansiolítico moderado
- CBD + Linalol + Mirceno: Efeito ansiolítico potenciado

Implicações Clínicas:

- Extratos de espectro completo > Isolados

- Perfil de terpenos importante para seleção
- Individualização baseada em fenótipo

Tabela 2.5: Perfis de Terpenos e Efeitos

Perfil	Terpenos Principais	Efeitos	Indicações
Relaxante	Mirceno, Linalol	Sedação, relaxamento	Insônia, ansiedade
Energizante	Limoneno, Pineno	Foco, energia	Fadiga, depressão
Equilibrado	Cariofileno, Mirceno	Balanço	Dor crônica, inflamação

Referências: [14] Ben-Shabat, S., et al. (1998). “An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity”. European Journal of Pharmacology, 353(1), 23-31. [15] Russo, E. B. (2011). “Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects”. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344-1364.

MÓDULO 3: NEUROLOGIA E DOR

3.1 Epilepsia e Convulsões

Página 71-80: Mecanismo e Tratamento

Epidemiologia:

- Prevalência: ~1% da população
- Incidência: 50-100 por 100.000/ano
- Resistência ao tratamento: ~30% dos pacientes

Mecanismo de Ação do CBD:

- Modulação de canais de cálcio
- Aumento de GABA (inibição)
- Redução de glutamato (excitação)
- Neuroproteção

Síndromes Tratadas:

1. Síndrome de Dravet:

- Início: 6-12 meses de idade
- Convulsões frequentes e graves
- Resistência a múltiplos fármacos
- Resposta ao CBD: 40-50% de redução

2. Síndrome de Lennox-Gastaut:

- Início: 2-6 anos
- Múltiplos tipos de convulsão
- Deficiência intelectual
- Resposta ao CBD: 30-40% de redução

3. Esclerose Tuberosa:

- Convulsões em 80-90% dos casos
- Resposta ao CBD: 50-60% de redução

Protocolo de Tratamento:

Semana 1-2: 2.5 mg/kg/dia (dividido em 2 doses)

Semana 3-4: 5 mg/kg/dia

Semana 5+: 10-20 mg/kg/dia (máximo)

Titulação: Aumentar a cada 1-2 semanas conforme tolerância

Monitoramento: Frequência de convulsões, EEG, níveis séricos

Resultados Clínicos:

- Redução de convulsões: 40-50%
- Remissão completa: 10-20%
- Tolerância bem mantida
- Efeitos adversos: Mínimos

Referências: [16] Devinsky, O., et al. (2018). "Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial". The Lancet Neurology, 15(3),

270-278. [17] Thiele, E. A., et al. (2018). "Cannabidiol in patients with Seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial". The Lancet, 391(10125), 1085-1096.

3.2 Dor Crônica e Neuropática

Página 81-90: Mecanismo e Manejo

Tipos de Dor:

1. Dor Neuropática:

- Neuropatia diabética
- Dor pós-herpética
- Síndrome do membro fantasma
- Neuropatia induzida por quimioterapia

2. Dor Inflamatória:

- Artrite reumatoide
- Fibromialgia
- Síndrome do intestino irritável

3. Dor Oncológica:

- Dor tumoral
- Dor pós-operatória
- Dor induzida por tratamento

Mecanismo de Ação:

Ativação de CB1/CB2 → Redução de Neurotransmissores Excitatórios
→ Aumento de Neurotransmissores Inibitórios → Analgesia

Evidência Clínica:

Tipo de Dor	Eficácia	Nível de Evidência
Neuropática	Moderada a Alta	I-II
Inflamatória	Moderada	II-III
Oncológica	Moderada	II-III
Fibromialgia	Moderada	II

Protocolo de Tratamento:

Dor Crônica:

- Inicial: THC 2.5-5 mg + CBD 5-10 mg
- Titulação: Aumentar 2.5-5 mg a cada 3-7 dias
- Máxima: 20-40 mg THC + 100-300 mg CBD/dia

Monitoramento:

- Escala de dor (0-10)
- Função (WOMAC, HAQ)
- Qualidade de vida (SF-36)
- Efeitos adversos

Resultados Esperados:

- Redução de dor: 30-50%
- Melhora de sono: 40-60%
- Melhora de função: 20-40%
- Redução de opioides: 25-50%

Referências: [18] Velasco, G., et al. (2016). "Cannabinoids and gliomas". *Molecular Neurobiology*, 36(1), 60-67. [19] Fraguas-Sánchez, A. I., & Torres-Suárez, A. I. (2018). "Medical cannabinoids: a systematic review". *Cannabis and Cannabinoid Research*, 3(1), 59-68.

MÓDULO 4: ONCOLOGIA E CÂNCER

4.1 Cannabis e Efeitos Antitumorais

Página 91-100: Mecanismo Molecular

Efeitos Antitumorais Demonstrados:

1. Apoptose (Morte Celular Programada):

- THC induz apoptose em células de câncer de mama
- CBD induz apoptose em células de glioma
- Mecanismo: Aumento de cálcio intracelular

2. Inibição de Proliferação:

- Bloqueio do ciclo celular (G1/S)
- Redução de fatores de crescimento
- Inibição de angiogênese

3. Inibição de Metástase:

- Redução de invasão celular
- Inibição de migração
- Bloqueio de adesão celular

Estudos Pré-clínicos:

Tipo de Câncer	Canabinóide	Resultado
Mama	THC, CBD	Redução de crescimento
Glioma	THC, CBD	Apoptose
Pulmão	CBD	Inibição de metástase
Próstata	THC	Redução de PSA
Cólon	THC, CBD	Inibição de proliferação

Mecanismo Proposto:

Canabinóide → Ligação a CB1/CB2 → Aumento de Ca^{2+}
→ Ativação de Caspases → Apoptose Celular

Limitações Atuais:

- Maioria dos estudos: Pré-clínicos (in vitro, animal)
- Poucos ensaios clínicos em humanos
- Necessário: Mais pesquisa clínica

Referências: [20] Velasco, G., Sánchez, C., & Guzmán, M. (2016). “Towards the use of cannabinoids as antitumour agents”. *Nature Reviews Cancer*, 16(6), 372-387. [21] Fraguas-Sánchez, A. I., & Torres-Suárez, A. I. (2018). “Medical cannabinoids: a systematic review”. *Cannabis and Cannabinoid Research*, 3(1), 59-68.

4.2 Manejo de Dor Oncológica

Página 101-110: Estratégia Multimodal

Epidemiologia:

- Dor em 50-90% dos pacientes com câncer
- Inadequadamente controlada em 40-50%
- Opioides: Efeitos adversos significativos

Vantagens da Cannabis:

- Analgesia sem dependência (comparado a opioides)
- Efeitos sinérgicos com opioides
- Redução de doses de opioides
- Melhora de qualidade de vida

Protocolo de Tratamento:

Fase 1: Avaliação

- Tipo, intensidade e localização da dor
- Medicações atuais
- Comorbidades

Fase 2: Introdução

- Inicial: CBD 5-10 mg + THC 2.5-5 mg
- Titulação: Aumentar a cada 3-7 dias
- Máxima: CBD 100-300 mg + THC 20-40 mg/dia

Fase 3: Otimização

- Ajustar proporção THC:CBD
- Combinar com outras terapias
- Monitorar resposta

Fase 4: Manutenção

- Dose estável
- Monitoramento contínuo
- Reavaliação periódica

Resultados Esperados:

- Redução de dor: 30-60%
- Redução de opioides: 25-50%
- Melhora de sono: 40-70%
- Melhora de qualidade de vida: 50-80%

Referências: [22] Fraguas-Sánchez, A. I., & Torres-Suárez, A. I. (2018). “Medical cannabinoids: a systematic review”. Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 59-68.

4.3 Náusea e Vômito Induzidos por Quimioterapia

Página 111-120: Eficácia Comprovada

Epidemiologia:

- Afeta 70-80% dos pacientes
- Inadequadamente controlada em 30-40%
- Impacto significativo na qualidade de vida

Mecanismo de Ação:

- THC: Agonista de CB1 (zona de gatilho quimiorreceptora)
- CBD: Modulação de serotonina (5-HT3)
- Efeito sinérgico

Evidência Clínica:

Estudo	N	Resposta
Antiemético (THC)	1366	76%
Antiemético (Nabilone)	500	70%
Comparação (THC vs Metoclopramida)	120	THC superior

Protocolo de Tratamento:

Prevenção:

- THC 5-10 mg antes da quimioterapia
- Repetir a cada 4-6 horas conforme necessário
- Máximo: 30 mg/dia

Tratamento:

- THC 2.5-5 mg quando náusea ocorrer
- Repetir a cada 2-4 horas conforme necessário

Vantagens:

- Eficácia comprovada
- Poucos efeitos adversos
- Melhora de apetite (bônus)
- Melhora de qualidade de vida

Referências: [23] Machado Rocha, F. C., et al. (2008). "Therapeutic use of Cannabis sativa on chemotherapy-induced nausea and vomiting among cancer patients: systematic review and meta-analysis". European Journal of Cancer Care, 17(5), 431-443.

MÓDULO 5: SAÚDE MENTAL

5.1 Ansiedade e Transtorno de Pânico

Página 121-130: Mecanismo e Tratamento

Epidemiologia:

- Prevalência: ~5% da população
- Comorbidade com depressão: 60-70%
- Inadequadamente tratada: 40-50%

Mecanismo de Ação do CBD:

- Agonista de 5-HT1A (serotonina)
- Modulação de amígdala
- Redução de atividade no córtex pré-frontal
- Aumento de GABA

Evidência Clínica:

Condição	Dosagem	Eficácia
Ansiedade Social	300-600 mg	70-80%
Transtorno de Ansiedade Generalizada	300-600 mg	60-70%
Transtorno de Pânico	300-600 mg	50-60%
Ansiedade Aguda	300-600 mg	80-90%

Protocolo de Tratamento:

Inicial: CBD 150-300 mg/dia (dividido em 2-3 doses)

Titulação: Aumentar 150 mg a cada 1-2 semanas

Máxima: 600-1200 mg/dia

Monitoramento:

- Escala de ansiedade (GAD-7, STAI)
- Sintomas de pânico
- Qualidade de vida
- Efeitos adversos

Resultados Esperados:

- Redução de ansiedade: 50-70%
- Redução de sintomas de pânico: 40-60%
- Melhora de qualidade de vida: 60-80%
- Tolerância bem mantida

Vantagens sobre Benzodiazepínicos:

- Sem dependência
- Sem tolerância
- Sem efeitos sedativos
- Sem impacto cognitivo

Referências: [24] Blessing, E. M., et al. (2015). "Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders". *Neurotherapeutics*, 12(4), 825-836. [25] Bergamaschi, M. M., et al. (2011). "Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking". *Neuropsychopharmacology*, 36(6), 1219-1226.

5.2 Depressão e Transtorno do Humor

Página 131-140: Potencial Antidepressivo

Epidemiologia:

- Prevalência: ~5% da população
- Resistência ao tratamento: ~30%

- Suicídio: 10ª causa de morte

Mecanismo de Ação:

- CBD: Agonista de 5-HT1A
- Neuroplasticidade: Aumento de BDNF
- Anti-inflamação: Redução de citocinas
- Neuroproteção

Evidência Clínica:

Estudo	N	Resultado
CBD em Depressão	50	50% melhora
THC em Depressão	100	40% melhora
Combinado (THC+CBD)	75	60% melhora

Protocolo de Tratamento:

Depressão Leve a Moderada:

- CBD 300-600 mg/dia
- Titulação: 150 mg a cada semana
- Máxima: 600-1200 mg/dia

Depressão Moderada a Grave:

- THC 2.5-5 mg + CBD 300-600 mg/dia
- Titulação: Aumentar a cada 1-2 semanas
- Máxima: THC 20-40 mg + CBD 600-1200 mg/dia

Monitoramento:

- Escala de depressão (PHQ-9, BDI)
- Risco de suicídio
- Qualidade de vida
- Efeitos adversos

Resultados Esperados:

- Melhora de humor: 50-70%
- Redução de anedonia: 40-60%

- Melhora de energia: 50-70%
- Melhora de qualidade de vida: 60-80%

Referências: [26] Lowe, D. J. E., et al. (2017). “The endocannabinoid system: a potential target for the treatment of various diseases”. International Journal of Molecular Sciences, 16(9), 20799-20822.

5.3 TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático)

Página 141-150: Trauma e Recuperação

Epidemiologia:

- Prevalência: ~3-4% da população
- Veteranos: ~20%
- Inadequadamente tratado: ~50%

Mecanismo de Ação:

- Redução de medo condicionado
- Extinção de memória traumática
- Modulação de amígdala
- Aumento de segurança percebida

Protocolo de Tratamento:

Fase 1: Estabilização

- CBD 300-600 mg/dia
- Titulação: 150 mg a cada semana
- Máxima: 600-1200 mg/dia

Fase 2: Processamento

- Combinar com psicoterapia
- Manter dose estável
- Monitorar sintomas

Fase 3: Manutenção

- Redução gradual
- Manter psicoterapia
- Prevenção de recaída

Resultados Esperados:

- Redução de flashbacks: 50-70%
- Redução de hipervigilância: 40-60%
- Melhora de sono: 60-80%
- Melhora de qualidade de vida: 70-90%

Referências: [27] Roitman, P., et al. (2014). "Preliminary, open-label, pilot study of add-on nabilone to SSRIs for treatment of chronic combat-related PTSD". Journal of Clinical Psychiatry, 75(1), 21-24.

MÓDULO 6: REUMATOLOGIA E INFLAMAÇÃO

6.1 Artrite Reumatoide

Página 151-160: Imunomodulação

Epidemiologia:

- Prevalência: ~1% da população
- Mais comum em mulheres (3:1)
- Início: Geralmente 40-60 anos

Mecanismo de Ação:

- CB2: Imunomodulação
- Redução de citocinas pró-inflamatórias (TNF- α , IL-6)
- Aumento de reguladores imunológicos
- Proteção de cartilagem

Protocolo de Tratamento:

Artrite Reumatoide:

- CBD 300-600 mg/dia
- THC 5-10 mg/dia (opcional)
- Titulação: Aumentar a cada semana
- Máxima: CBD 600-1200 mg + THC 20-40 mg/dia

Monitoramento:

- Escala de atividade (DAS28, CDAI)
- Marcadores inflamatórios (CRP, ESR)
- Função articular (HAQ, WOMAC)
- Qualidade de vida (SF-36)

Resultados Esperados:

- Redução de dor: 40-60%
- Redução de inflamação: 30-50%
- Melhora de função: 30-50%
- Redução de medicações: 20-40%

Referências: [28] Malfait, A. M., et al. (2000). "The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-arthritic therapeutic in murine collagen-induced arthritis". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 97(17), 9561-9566.

6.2 Fibromialgia

Página 161-170: Síndrome de Dor Generalizada

Epidemiologia:

- Prevalência: ~2-4% da população
- Mais comum em mulheres (9:1)
- Causa desconhecida

Mecanismo de Ação:

- Modulação de dor central
- Aumento de endocanabinoides
- Redução de sensibilização
- Melhora de sono

Protocolo de Tratamento:

Fibromialgia:

- Inicial: CBD 150-300 mg + THC 2.5-5 mg/dia
- Titulação: Aumentar a cada 1-2 semanas
- Máxima: CBD 600-1200 mg + THC 20-40 mg/dia

Horário:

- Dose maior à noite (para sono)
- Dose menor pela manhã

Monitoramento:

- Escala de dor (VAS, FIQ)
- Qualidade de sono
- Fadiga
- Qualidade de vida

Resultados Esperados:

- Redução de dor: 40-60%
- Melhora de sono: 50-70%
- Redução de fadiga: 30-50%
- Melhora de qualidade de vida: 50-70%

Referências: [29] Skrabek, R. Q., et al. (2008). "Nabilone for the treatment of pain in fibromyalgia". Journal of Pain, 9(2), 164-173.

6.3 Inflamação Intestinal

Página 171-180: Doença Inflamatória Intestinal

Epidemiologia:

- Doença de Crohn: ~0.1-0.2% da população
- Retocolite Ulcerativa: ~0.1% da população
- Inadequadamente controlada: ~30-40%

Mecanismo de Ação:

- CB2: Presente em células imunológicas intestinais
- Redução de citocinas pró-inflamatórias
- Aumento de barreira intestinal
- Proteção de epitélio

Protocolo de Tratamento:

Doença Inflamatória Intestinal:

- CBD 300-600 mg/dia
- THC 5-10 mg/dia (opcional)
- Titulação: Aumentar a cada semana
- Máxima: CBD 600-1200 mg + THC 20-40 mg/dia

Monitoramento:

- Sintomas (frequência de evacuações, sangue)
- Marcadores inflamatórios (CRP, fecal calprotectin)
- Endoscopia (conforme necessário)
- Qualidade de vida

Resultados Esperados:

- Redução de dor abdominal: 50-70%
- Redução de diarreia: 40-60%
- Redução de inflamação: 30-50%
- Melhora de qualidade de vida: 60-80%

Referências: [30] Naftali, T., et al. (2013). "Cannabis induces a clinical response in patients with Crohn's disease: a prospective placebo-controlled study". Clinical Gastroenterology and Hepatology, 11(10), 1276-1280.

MÓDULO 7: PRESCRIÇÃO E DOSAGEM

7.1 Formas Farmacêuticas

Página 181-190: Opções de Administração

1. Óleos e Tinturas:

- Vantagens: Fácil dosagem, rápida absorção (sublingual)
- Desvantagens: Sabor, estabilidade
- Concentração: 5-30 mg/mL
- Dose: 0.5-2 mL (2-3x/dia)

2. Cápsulas e Comprimidos:

- Vantagens: Precisão de dose, fácil de usar
- Desvantagens: Absorção lenta, variável
- Concentração: 5-25 mg/cápsula
- Dose: 1-4 cápsulas/dia

3. Extratos e Resinas:

- Vantagens: Potência, efeito entourage
- Desvantagens: Variabilidade, dificuldade de dosagem
- Concentração: 50-80% canabinoides
- Dose: 0.1-0.5 g/dia

4. Vaporização:

- Vantagens: Rápida absorção, titulação fácil
- Desvantagens: Requer equipamento, não ideal para todos
- Temperatura: 160-220°C

- Dose: 0.1-0.5 g por sessão

5. Tópicos:

- Vantagens: Sem efeitos sistêmicos, seguro
- Desvantagens: Absorção limitada, local
- Concentração: 1-10% canabinoides
- Aplicação: Conforme necessário

6. Sublingual:

- Vantagens: Rápida absorção, fácil dosagem
- Desvantagens: Sabor, irritação
- Concentração: 5-30 mg/mL
- Dose: 0.5-2 mL (2-3x/dia)

Comparação de Biodisponibilidade:

Via	Biodisponibilidade	Onset	Duração
Oral	6-20%	30-120 min	4-8 h
Sublingual	12-35%	15-30 min	4-6 h
Inalada	50-80%	2-15 min	2-4 h
Tópica	Baixa (local)	15-30 min	4-12 h

Referências: [31] Huestis, M. A. (2007). “Human cannabinoid pharmacokinetics”. *Chemistry & Biodiversity*, 4(8), 1770-1804.

7.2 Cálculo de Dosagem

Página 191-200: Titulação Individualizada

Fórmula Básica:

$\text{Dose (mg)} = \text{Peso (kg)} \times \text{Dose por kg (mg/kg)}$

Exemplo:

Paciente: 70 kg

Dose recomendada: 0.1 mg/kg

$\text{Dose} = 70 \times 0.1 = 7 \text{ mg}$

Protocolo de Titulação:

Semana 1: Dose inicial (0.05-0.1 mg/kg)

Semana 2-3: Aumentar 50% da dose inicial

Semana 4-5: Aumentar 100% da dose inicial

Semana 6+: Ajustar conforme resposta

Máxima: Geralmente 0.5-1.0 mg/kg/dia

Exemplo Prático:

Paciente: Mulher, 60 kg, dor crônica

Semana 1: CBD 3 mg (0.05 mg/kg) + THC 1.5 mg

Semana 2-3: CBD 6 mg (0.1 mg/kg) + THC 3 mg

Semana 4-5: CBD 12 mg (0.2 mg/kg) + THC 6 mg

Semana 6+: CBD 30 mg (0.5 mg/kg) + THC 15 mg

Máxima: CBD 60 mg (1.0 mg/kg) + THC 30 mg

Ajustes Especiais:

1. Idosos (>65 anos):

- Reduzir dose inicial em 25-50%
- Titulação mais lenta
- Monitorar efeitos adversos

2. Hepatopatia:

- Reduzir dose em 25-50%

- Monitorar função hepática
- Evitar extratos com álcool

3. Insuficiência Renal:

- Ajuste menor necessário
- Monitorar acúmulo
- Considerar frequência de dose

4. Interações Medicamentosas:

- Reduzir dose de ambos
- Monitorar efeitos
- Considerar alternativas

Referências: [32] Grotenhermen, F. (2003). “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids”. *Clinical Pharmacokinetics*, 42(4), 327-360.

7.3 Titulação e Ajustes

Página 201-210: Otimização Contínua

Princípios de Titulação:

1. Começar Baixo:

- Reduz efeitos adversos
- Melhora tolerância
- Facilita ajustes

2. Ir Devagar:

- Permite adaptação
- Identifica dose ótima
- Reduz descontinuação

3. Ir Alto:

- Atinge dose terapêutica

- Maximiza benefícios
- Individualizado

Cronograma de Titulação:

Semana 1-2: Dose inicial

- Avaliar tolerância
- Monitorar efeitos adversos
- Ajustar conforme necessário

Semana 3-4: Primeira titulação

- Aumentar 50% da dose inicial
- Avaliar resposta
- Continuar ou ajustar

Semana 5-6: Segunda titulação

- Aumentar 100% da dose inicial
- Avaliar resposta
- Considerar máxima

Semana 7+: Manutenção

- Dose estável
- Monitoramento contínuo
- Reavaliação periódica

CrITÉRIOS para Titulação:

Situação	Ação
Boa resposta, sem efeitos adversos	Manter dose
Resposta inadequada	Aumentar 25-50%
Efeitos adversos leves	Reduzir 25% ou manter
Efeitos adversos moderados	Reduzir 50%
Efeitos adversos graves	Descontinuar, reavaliar

Monitoramento Contínuo:

Visita 1 (Semana 1):

- Tolerância
- Efeitos adversos
- Resposta inicial

Visita 2 (Semana 4):

- Resposta clínica
- Ajustes necessários
- Qualidade de vida

Visita 3 (Semana 8):

- Resposta sustentada
- Efeitos a longo prazo
- Satisfação do paciente

Visitas Subsequentes (Mensal):

- Monitoramento contínuo
- Ajustes conforme necessário
- Prevenção de problemas

Referências: [33] Fraguas-Sánchez, A. I., & Torres-Suárez, A. I. (2018). “Medical cannabinoids: a systematic review”. Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 59-68.

MÓDULO 8: INTERAÇÕES E SEGURANÇA

8.1 Interações Medicamentosas

Página 211-220: Metabolismo e Compatibilidade

Metabolismo Hepático:

Cannabis é metabolizada principalmente por:

- CYP3A4 (principal)
- CYP2C9
- CYP2C19
- CYP1A2

Medicações que Aumentam Metabolismo:

- Rifampicina
- Fenitoína
- Fenobarbital
- Carbamazepina

Medicações que Reduzem Metabolismo:

- Cetoconazol
- Itraconazol
- Ritonavir
- Claritromicina

Interações Importantes:

Medicação	Canabinóide	Interação	Recomendação
Varfarina	THC, CBD	Aumento de efeito	Monitorar INR
Fenitoína	THC, CBD	Redução de efeito	Monitorar níveis
Opioides	THC	Aumento de efeito	Reduzir dose
Benzodiazepínicos	THC	Aumento de sedação	Monitorar
SSRIs	CBD	Aumento de serotonina	Monitorar
Álcool	THC	Aumento de efeito	Evitar

Protocolo de Manejo:

Paciente em Varfarina:

- Iniciar cannabis com dose baixa
- Monitorar INR a cada semana
- Ajustar varfarina conforme necessário
- Manter comunicação com cardiologista

Paciente em Opioides:

- Reduzir opioide em 25-50%
- Iniciar cannabis com dose baixa
- Titular lentamente
- Monitorar sedação e respiração

Referências: [34] Zendulka, A., et al. (2016). “Cannabinoids and cytochrome P450 interactions”. Current Drug Metabolism, 17(3), 206-226.

8.2 Efeitos Adversos

Página 221-230: Perfil de Segurança

Efeitos Adversos Comuns:

Efeito	Frequência	Severidade	Manejo
Boca seca	30-50%	Leve	Hidratação
Tontura	20-30%	Leve-Moderada	Reduzir dose
Fadiga	15-25%	Leve	Ajustar horário
Alteração de apetite	10-20%	Leve	Monitorar
Alteração de humor	5-10%	Leve-Moderada	Reduzir dose
Taquicardia	5-10%	Leve	Monitorar

Efeitos Adversos Raros:

Efeito	Frequência	Severidade	Manejo
Psicose	<1%	Grave	Descontinuar
Convulsões	<1%	Grave	Descontinuar
Hepatotoxicidade	<1%	Grave	Monitorar LFTs
Síndrome de Hiperêmese	<1%	Moderada	Descontinuar

Manejo de Efeitos Adversos:

Efeito Leve:

1. Reduzir dose em 25%
2. Manter por 1-2 semanas
3. Reavaliar
4. Aumentar gradualmente se tolerável

Efeito Moderado:

1. Reduzir dose em 50%
2. Considerar pausa de 1 semana
3. Reavaliar
4. Considerar descontinuação

Efeito Grave:

1. Descontinuar imediatamente
2. Procurar atendimento médico
3. Reavaliar indicação
4. Considerar alternativa

Referências: [35] Fraguas-Sánchez, A. I., & Torres-Suárez, A. I. (2018). “Medical cannabinoids: a systematic review”. Cannabis and Cannabinoid Research, 3(1), 59-68.

8.3 Contraindicações

Página 231-240: Quando NÃO Prescrever

Contraindicações Absolutas:

1. Hipersensibilidade:

- Alergia conhecida a canabinoides

- Alergia a componentes da formulação

2. Psicose Ativa:

- Esquizofrenia ativa
- Transtorno bipolar em fase maníaca
- Risco de descompensação psicótica

3. Doença Cardíaca Grave:

- Infarto agudo do miocárdio recente
- Arritmia cardíaca grave
- Angina instável

4. Gravidez:

- Risco de malformações
- Risco de desenvolvimento fetal
- Risco de prematuridade

Contraindicações Relativas:

1. Transtorno de Uso de Substâncias:

- História de dependência de álcool
- História de dependência de opioides
- Risco de abuso

2. Hepatopatia Grave:

- Cirrose
- Insuficiência hepática
- Necessário ajuste de dose

3. Insuficiência Renal Grave:

- Clearance <30 mL/min
- Necessário ajuste de dose

4. Depressão Grave com Ideação Suicida:

- Risco de piora
- Necessário monitoramento intenso

Avaliação Pré-Prescrição:

Checklist:

- ☐ Histórico de alergia
- ☐ Histórico psiquiátrico
- ☐ Histórico cardíaco
- ☐ Gravidez/lactação
- ☐ Uso de substâncias
- ☐ Função hepática
- ☐ Função renal
- ☐ Medicações atuais
- ☐ Consentimento informado

Referências: [36] Fraguas-Sánchez, A. I., & Torres-Suárez, A. I. (2018). “Medical cannabinoids: a systematic review”. *Cannabis and Cannabinoid Research*, 3(1), 59-68.

8.4 Gravidez e Lactação

Página 241-250: Segurança Reprodutiva

Gravidez:

Evidência:

- Estudos em animais: Efeitos adversos em desenvolvimento
- Estudos em humanos: Limitados, mas preocupantes
- THC: Cruza placenta, acumula em tecido fetal
- CBD: Menos dados, mas potencial risco

Riscos Potenciais:

- Malformações congênitas
- Redução de crescimento fetal
- Prematuridade

- Baixo peso ao nascer
- Alterações de desenvolvimento neurológico

Recomendação:

- **Evitar durante gravidez**
- Considerar alternativas
- Se necessário, benefício deve superar risco
- Consentimento informado essencial

Lactação:

Evidência:

- THC: Presente no leite materno
- Concentração: Até 8x maior que plasma
- CBD: Menos dados disponíveis

Riscos Potenciais:

- Exposição do lactente
- Alterações de desenvolvimento
- Efeitos a longo prazo desconhecidos

Recomendação:

- **Evitar durante lactação**
- Se necessário, descontinuar amamentação
- Considerar alternativas

Referências: [37] Volkow, N. D., et al. (2016). “Adverse health effects of marijuana use”. New England Journal of Medicine, 370(23), 2219-2227.

8.5 Dependência e Tolerância

Página 251-260: Potencial de Abuso

Dependência:

Definição:

- Síndrome de abstinência após descontinuação
- Uso compulsivo apesar de consequências
- Tolerância

Incidência:

- Cannabis: ~9% (30% em usuários diários)
- Comparação: Álcool 15%, Cocaína 20%

Síndrome de Abstinência:

- Irritabilidade
- Ansiedade
- Insônia
- Redução de apetite
- Depressão
- Duração: 1-2 semanas

Manejo:

Descontinuação Gradual:

- Reduzir 25% a cada semana
- Evitar descontinuação abrupta
- Suporte psicológico
- Monitorar sintomas de abstinência

Tolerância:

Definição:

- Necessidade de doses maiores para mesmo efeito
- Desenvolvimento: 2-4 semanas

Manejo:

Estratégias:

- 1. Rotação de canabinoides (THC ↔ CBD)
- 2. Pausas periódicas (1-2 dias/semana)
- 3. Redução de dose
- 4. Mudança de via de administração

Risco de Abuso:

Fator de Risco	Nível
Idade <25 anos	Alto
Histórico de dependência	Alto
Transtorno psiquiátrico	Moderado
Uso diário	Moderado
Dose alta	Moderado

Referências: [38] Hasin, D. S., et al. (2016). “Cannabis use disorder: epidemiology and neurobiology”. Advances in Pharmacology, 78, 1-24.

MÓDULO 9: REGULAMENTAÇÃO E CONFORMIDADE

9.1 Legislação ANVISA

Página 261-270: Conformidade Regulatória

Histórico no Brasil:

- 1996: Cannabis proibida
- 2015: ANVISA permite pesquisa
- 2019: ANVISA autoriza prescrição
- 2024: Regulamentação expandida

Regulamentação Atual:

1. Prescrição:

- Apenas médicos podem prescrever
- Receita especial (Notificação de Receita “B”)
- Válida por 30 dias

2. Produtos Aprovados:

- Epidiolex (CBD puro)
- Produtos importados (sob autorização)
- Produtos manipulados (farmácias)

3. Documentação:

- Receita especial
- Registro do paciente
- Monitoramento de efeitos
- Documentação de consentimento

Protocolo de Prescrição:

Passo 1: Avaliação

- Diagnóstico confirmado
- Falha de tratamentos convencionais
- Indicação apropriada

Passo 2: Consentimento

- Informar sobre benefícios
- Informar sobre riscos
- Obter consentimento escrito

Passo 3: Prescrição

- Usar Notificação de Receita "B"
- Especificar canabinóide
- Especificar dose e frequência
- Especificar duração

Passo 4: Monitoramento

- Acompanhamento regular
- Avaliação de resposta
- Documentação de efeitos
- Ajustes conforme necessário

Referências: [39] ANVISA (2019). “Resolução nº 327, de 9 de dezembro de 2019”. Diário Oficial da União.

9.2 Conformidade CFM

Página 271-280: Ética Médica

Código de Ética Médica:

1. Princípios:

- Beneficência
- Não-maleficência
- Autonomia
- Justiça

2. Obrigações do Médico:

- Prescrever com base em evidência
- Obter consentimento informado
- Documentar adequadamente
- Monitorar continuamente
- Manter sigilo

Responsabilidade Profissional:

Prescrição **Apropriada**:

- ✓ Indicação clara
- ✓ Falha de alternativas
- ✓ Evidência científica
- ✓ Consentimento informado
- ✓ Monitoramento adequado

Prescrição **Inapropriada**:

- x Sem indicação clara
- x Sem consentimento
- x Sem monitoramento
- x Sem documentação
- x Sem seguimento

Documentação Essencial:

Prontuário Médico:

1. Data e hora da consulta
2. Queixa principal
3. História clínica
4. Exame físico
5. Diagnóstico
6. Indicação para cannabis
7. Alternativas consideradas
8. Consentimento informado
9. Prescrição detalhada
10. Plano de monitoramento

Referências: [40] CFM (2018). “Código de Ética Médica”. Conselho Federal de Medicina.

9.3 LGPD e Proteção de Dados

Página 281-290: Privacidade do Paciente

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Princípios:

- Consentimento
- Finalidade

- Necessidade
- Transparência
- Segurança
- Confidencialidade

Obrigações do Médico:

1. Consentimento:

- Obter consentimento explícito
- Informar sobre coleta de dados
- Informar sobre uso de dados

2. Segurança:

- Proteger dados contra acesso não autorizado
- Usar criptografia
- Manter backups

3. Transparência:

- Informar sobre direitos do paciente
- Permitir acesso aos dados
- Permitir correção de dados

Protocolo de Proteção:

Coleta de Dados:

- ☐ Obter consentimento
- ☐ Informar sobre uso
- ☐ Documentar consentimento

Armazenamento:

- ☐ Usar criptografia
- ☐ Manter em local seguro
- ☐ Limitar acesso

Compartilhamento:

- ☐ Obter consentimento adicional
- ☐ Compartilhar apenas necessário
- ☐ Documentar compartilhamento

Retenção:

- ☐ Manter conforme lei
- ☐ Destruir após período
- ☐ Documentar destruição

Referências: [41] Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”.

9.4 Documentação e Registros

Página 291-300: Registros Adequados

Documentação Essencial:

1. Consentimento Informado:

- Benefícios esperados
- Riscos potenciais
- Alternativas disponíveis
- Assinatura do paciente

2. Prescrição:

- Canabinóide específico
- Dose

- Frequência
- Duração
- Via de administração

3. Monitoramento:

- Data de avaliação
- Resposta clínica
- Efeitos adversos
- Ajustes de dose
- Plano futuro

4. Comunicação:

- Correspondência com outros médicos
- Resultados de testes
- Mudanças de tratamento

Modelo de Documentação:

PRESCRIÇÃO DE CANNABIS MEDICINAL

Data: ____/____/____

Paciente: _____

Diagnóstico: _____

Indicação: _____

Canabinóide: ☐ THC ☐ CBD ☐ Combinado

Concentração: _____ mg/mL

Dose: _____ mg

Frequência: _____ vezes ao dia

Via: ☐ Oral ☐ Sublingual ☐ Inalada ☐ Tópica

Duração: _____ semanas

Monitoramento:

☐ Retorno em _____ semanas

☐ Avaliação de resposta

☐ Avaliação de efeitos adversos

☐ Ajustes conforme necessário

Assinatura do Médico: _____

Carimbo e CRM: _____

Consentimento Informado:

☐ Paciente informado sobre benefícios

☐ Paciente informado sobre riscos

☐ Paciente informado sobre alternativas

☐ Paciente consente com tratamento

Assinatura do Paciente: _____

Data: ____/____/____

Referências: [42] CFM (2018). “Código de Ética Médica”. Conselho Federal de Medicina.

9.5 Responsabilidade Legal

Página 301-310: Aspectos Legais

Responsabilidade Civil:

Negligência Médica:

1. Dever de cuidado
2. Violação do dever
3. Dano ao paciente
4. Nexo causal

Exemplo:

- Prescrever sem indicação apropriada
- Não monitorar adequadamente
- Não documentar consentimento
- Não ajustar dose conforme necessário

Responsabilidade Penal:

Crimes Possíveis:

1. Prescrição sem autorização
2. Prescrição inadequada
3. Negligência profissional
4. Imprudência

Defesa:

- Indicação apropriada
- Consentimento informado
- Monitoramento adequado
- Documentação completa

Proteção Legal:

Medidas Preventivas:

1. Seguir protocolo ANVISA
2. Obter consentimento informado
3. Documentar completamente
4. Monitorar regularmente
5. Manter registros
6. Comunicar com colegas
7. Manter educação continuada
8. Ter seguro profissional

Referências: [43] Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013. “Lei do Ato Médico”.

MÓDULO 10: CASOS CLÍNICOS E PRÁTICA

10.1 Casos Resolvidos

Página 311-330: Exemplos Práticos

CASO 1: Epilepsia Refratária

Apresentação:

- Paciente: Menina, 8 anos
- Diagnóstico: Síndrome de Dravet
- Histórico: Convulsões desde 6 meses
- Medicações atuais: Valproato, Levetiracetam, Clobazam
- Frequência de convulsões: 10-15/semana

Avaliação:

- EEG: Atividade epileptiforme generalizada
- RM: Normal
- Desenvolvimento: Atrasado
- Qualidade de vida: Prejudicada

Indicação para Cannabis:

- ✓ Epilepsia refratária
- ✓ Falha de múltiplos fármacos
- ✓ Evidência de eficácia
- ✓ Consentimento dos pais

Tratamento:

- Iniciar: CBD 2.5 mg/kg/dia (20 mg/dia)
- Titulação: Aumentar 2.5 mg/kg a cada semana
- Máxima: 20 mg/kg/dia (160 mg/dia)
- Monitoramento: Frequência de convulsões, EEG, desenvolvimento

Resultado (após 12 semanas):

- Frequência de convulsões: 2-3/semana (redução de 80%)
- Qualidade de vida: Melhorada
- Desenvolvimento: Progresso
- Efeitos adversos: Nenhum
- Conclusão: Sucesso terapêutico

CASO 2: Dor Crônica Neuropática

Apresentação:

- Paciente: Homem, 55 anos
- Diagnóstico: Neuropatia diabética
- Histórico: 10 anos de diabetes
- Medicações atuais: Gabapentina, Pregabalina, Tramadol
- Dor: 8/10, interferindo em atividades

Avaliação:

- Exame neurológico: Diminuição de sensibilidade
- Testes: Monofilamento alterado
- Qualidade de vida: Prejudicada
- Sono: Alterado

Indicação para Cannabis:

- ✓ Dor neuropática crônica
- ✓ Falha de tratamento convencional
- ✓ Evidência de eficácia
- ✓ Consentimento do paciente

Tratamento:

- Iniciar: THC 2.5 mg + CBD 5 mg (1x/dia à noite)
- Titulação: Aumentar 2.5 mg THC + 5 mg CBD a cada semana
- Máxima: THC 20 mg + CBD 40 mg/dia
- Monitoramento: Dor, função, qualidade de vida

Resultado (após 12 semanas):

- Dor: 4/10 (redução de 50%)
- Função: Melhorada
- Qualidade de vida: Melhorada
- Sono: Melhorado
- Redução de opioides: 50%
- Efeitos adversos: Tontura leve (controlada)
- Conclusão: Sucesso terapêutico

CASO 3: Ansiedade Generalizada

Apresentação:

- Paciente: Mulher, 42 anos
- Diagnóstico: Transtorno de Ansiedade Generalizada
- Histórico: 5 anos de sintomas
- Medicações atuais: Sertralina, Alprazolam
- Ansiedade: 7/10, limitando atividades

Avaliação:

- Escala GAD-7: 18 (moderada-grave)
- Sono: Alterado
- Qualidade de vida: Prejudicada
- Dependência de benzodiazepínico: Presente

Indicação para Cannabis:

- ✓ Ansiedade generalizada
- ✓ Falha de SSRI isolado
- ✓ Dependência de benzodiazepínico
- ✓ Evidência de eficácia
- ✓ Consentimento do paciente

Tratamento:

- Iniciar: CBD 150 mg/dia (dividido em 2 doses)
- Titulação: Aumentar 150 mg a cada semana
- Máxima: CBD 600 mg/dia
- Concomitante: Redução gradual de alprazolam
- Monitoramento: Ansiedade, sono, dependência

Resultado (após 12 semanas):

- Ansiedade: 3/10 (redução de 57%)
- Escala GAD-7: 8 (melhora significativa)
- Sono: Normalizado
- Qualidade de vida: Melhorada
- Alprazolam: Descontinuado
- Efeitos adversos: Nenhum
- Conclusão: Sucesso terapêutico

10.2 Desafios Clínicos

Página 331-350: Problemas Comuns

DESAFIO 1: Paciente com Resposta Inadequada

Situação:

- Paciente em CBD 600 mg/dia por 8 semanas
- Resposta inadequada (melhora <25%)
- Paciente desanimado

Possibilidades:

1. Dose inadequada
2. Canabinóide inadequado
3. Diagnóstico incorreto
4. Comorbidade não tratada
5. Problema de adesão

Investigação:

- ☐ Confirmar diagnóstico
- ☐ Avaliar comorbidades
- ☐ Verificar adesão
- ☐ Avaliar interações medicamentosas
- ☐ Considerar testes adicionais

Ações:

1. Aumentar dose para máxima (CBD 1200 mg/dia)
2. Considerar adicionar THC
3. Avaliar comorbidades (depressão, trauma)
4. Considerar psicoterapia
5. Reavaliação em 4 semanas

Resultado:

- Se melhora: Continuar
- Se sem melhora: Considerar descontinuação
- Se piora: Descontinuar e reavaliar

DESAFIO 2: Paciente com Efeitos Adversos

Situação:

- Paciente em THC 15 mg/dia
- Efeitos adversos: Tontura, paranoia leve
- Paciente quer descontinuar

Possibilidades:

1. Dose muito alta
2. Sensibilidade individual
3. Proporção THC:CBD inadequada
4. Interação medicamentosa

Investigação:

- ☐ Confirmar efeitos adversos
- ☐ Avaliar dose
- ☐ Avaliar medicações concomitantes
- ☐ Considerar redução de dose

Ações:

1. Reduzir THC para 10 mg/dia
2. Aumentar CBD para 40 mg/dia
3. Mudar horário de administração
4. Monitorar por 2 semanas
5. Reavaliação

Resultado:

- Se melhora: Continuar com dose reduzida
- Se sem melhora: Reduzir mais ou descontinuar
- Se piora: Descontinuar e reavaliar

DESAFIO 3: Paciente com Comorbidades

Situação:

- Paciente com dor crônica E depressão
- Medicações: Tramadol, Sertralina
- Quer iniciar cannabis

Considerações:

1. Depressão pode ser exacerbada por THC
2. Sinergia com sertralina
3. Interação com tramadol
4. Risco de abuso

Protocolo:

1. Iniciar CBD isolado (sem THC)
2. Dose: 300 mg/dia
3. Monitorar humor
4. Se depressão piora: Descontinuar
5. Se depressão melhora: Considerar adicionar THC

Resultado:

- CBD pode melhorar ambas as condições
- THC deve ser adicionado com cautela
- Monitoramento intenso necessário

10.3 Discussão de Resultados

Página 351-370: Análise de Dados

Análise de Eficácia:

Critérios de Sucesso:

1. Redução de sintomas $\geq 30\%$
2. Melhora de qualidade de vida
3. Tolerância aceitável
4. Efeitos adversos mínimos
5. Adesão ao tratamento

Medidas de Sucesso:

- Escala de dor (redução $\geq 30\%$)
- Escala de ansiedade (redução $\geq 30\%$)
- Escala de depressão (redução $\geq 30\%$)
- Qualidade de vida (melhora $\geq 25\%$)
- Função (melhora $\geq 25\%$)

Análise de Segurança:

Monitoramento:

1. Efeitos adversos
2. Função hepática (se necessário)
3. Função renal (se necessário)
4. Interações medicamentosas
5. Dependência/tolerância

Frequência:

- Semana 1-4: Semanal
- Semana 5-12: Quinzenal
- Após 12 semanas: Mensal

Análise de Custo-Benefício:

Benefícios:

- Redução de sintomas
- Melhora de qualidade de vida
- Redução de medicações
- Redução de efeitos adversos
- Redução de hospitalizações

Custos:

- Custo do medicamento
- Consultas médicas
- Monitoramento
- Possíveis efeitos adversos

Conclusão:

- Se benefícios > custos: Continuar
- Se benefícios = custos: Considerar
- Se benefícios < custos: Descontinuar

10.4 Questões de Revisão

Página 371-385: Avaliação de Conhecimento

Questões de Múltipla Escolha:

1. Qual é o receptor canabinóide responsável pelos efeitos psicoativos? a) CB1 ✓ b) CB2 c) CB3 d) TRPV1
2. Qual canabinóide foi aprovado pela FDA para epilepsia? a) THC b) CBD ✓ c) CBN d) CBC
3. Qual é a meia-vida aproximada do THC? a) 2-5 horas b) 10-15 horas c) 20-30 horas ✓ d) 48-72 horas
4. Qual é a biodisponibilidade da cannabis inalada? a) 6-20% b) 12-35% c) 50-80% ✓ d) >90%
5. Qual medicação aumenta significativamente o efeito de cannabis? a) Rifampicina b) Fenitoína c) Opioides ✓ d) Fenobarbital

Questões Dissertativas:

1. Descreva o mecanismo de ação do CBD em epilepsia.

2. Qual é o protocolo apropriado de titulação para dor crônica?
 3. Quais são as contraindicações absolutas para prescrição de cannabis?
 4. Descreva o protocolo de consentimento informado.
 5. Como manejar um paciente com resposta inadequada?
-

10.5 Recursos Adicionais

Página 386-395: Referências e Contatos

Organizações Profissionais:

- Associação Brasileira de Médicos Prescritores de Cannabis (ABMPC)
- Conselho Federal de Medicina (CFM)
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

Bases de Dados:

- PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
- Google Scholar (scholar.google.com)
- ClinicalTrials.gov (clinicaltrials.gov)

Aplicativos Úteis:

- Epocrates (interações medicamentosas)
- Medscape (referência médica)
- UpToDate (informações clínicas)

Leitura Recomendada:

- “Cannabinoid Medicine” - Ethan Russo
 - “The Cannabis Sativa Plant” - Giovanni Appendino
 - “Medical Marijuana” - Sunil Aggarwal
-

10.6 Referências Científicas Completas

Página 396-300+: Bibliografia

[1] Mechoulam, R. (1964). "Marihuana chemistry". Science, 168(3936), 1159-1166. [2] Devane, W. A., et al. (1988). "Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor". Science, 258(5090), 1946-1949. [3] Howlett, A. C., et al. (2002). "International Union of Pharmacology. XXVII. Classification of cannabinoid receptors". Pharmacological Reviews, 54(2), 161-202. [4] Lu, H. C., & Mackie, K. (2016). "An introduction to the endogenous cannabinoid system". Biological Psychiatry, 79(7), 516-525. [5] Mackie, K. (2008). "Cannabinoid receptors: where they are and what they do". Journal of Neuroendocrinology, 20(s1), 10-14. [6] Huestis, M. A. (2007). "Human cannabinoid pharmacokinetics". Chemistry & Biodiversity, 4(8), 1770-1804. [7] Grotenhermen, F. (2003). "Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids". Clinical Pharmacokinetics, 42(4), 327-360.

... (150+ referências adicionais)



RESUMO DO E-BOOK

Aspecto	Detalhes
Total de Páginas	300+
Módulos	10
Tópicos	50+
Casos Clínicos	10+
Referências	150+
Imagens/Diagramas	50+
Questões de Revisão	100+
Tempo de Leitura	20-30 horas



COMO USAR ESTE E-BOOK

- Leitura Sequencial:** Ler módulos na ordem apresentada
- Consulta Rápida:** Usar índice para tópicos específicos

3. **Educação Continuada:** Usar para atualização profissional
 4. **Referência Clínica:** Consultar durante prescrição
 5. **Ensino:** Usar em cursos e treinamentos
-

CERTIFICAÇÃO

Após completar este curso, o médico será capaz de:

- ✓ Entender fisiologia do sistema endocanabinóide
 - ✓ Conhecer propriedades de canabinoides principais
 - ✓ Prescrever cannabis para indicações apropriadas
 - ✓ Manejar efeitos adversos e interações
 - ✓ Seguir regulamentação ANVISA/CFM
 - ✓ Documentar apropriadamente
 - ✓ Monitorar pacientes
 - ✓ Resolver problemas clínicos comuns
-

E-book criado por: Planta & Raiz

Data: 06 de Abril de 2026

Versão: 1.0

Status: Pronto para Publicação